

深海探险：载人潜水器的定位与搜救

摘要

当载人潜水器发生故障，与母船失去联系后，建立一个用于预测其位置，规划搜索轨迹的模型，并立即制定相应的搜救策略，能够显著提升搜救的成功率，从而保障相关人员的生命安全。为此，本文根据潜水器在深海中的动力学特性、面对不同的故障情况，建立预测位置与搜索模型，为海上救援提供相应策略，有力的促进海底探险产业的发展。

针对问题一，首先，我们收集了爱奥尼亚海域的地形与洋流数据，构建了重力、浮力、阻力与深度相关洋流的潜水器漂移动力学模型，并以蒙特卡罗方法刻画洋流预测误差、湍流扰动与系统级建模误差对位置分布的影响，生成潜水器潜在位置的概率场分布。确认了相关的不确定因素主要由于洋流的预测偏差。因此为潜水器配备 ADCP、USBL、IMU 传感器定期向母船发送自身位置与速度和周围的洋流信息，能够显著降低不确定性。

针对问题二，我们结合成本—效益分析给出了母船装备配置至少需要一台拖曳声纳与一台 High-end AUV

对于问题三，我们受前人研究的启发，引入贝叶斯搜索理论，将母船观测与传感器扫测结果用于实时更新后验概率分布，并以“单位时间内最大化发现潜水器概率”为准则进行自适应航向决策，从而在有限时间与预算约束下提升探测效率，能够在 10 小时内实现 70% 的搜救成功率，30 小时达成 90% 的搜救成功率。

针对问题四，需要搜索多个目标，我们进一步地提出分层搜索机制。上层基于高概率目标中心的路径优化以降低目标切换时间，下层采用与扫宽匹配的螺旋覆盖实现置信区域的系统性清扫，避免贪婪策略导致的振荡与局部最优。

Keywords: 蒙特卡洛 贝叶斯搜索 载人潜水器 深海探险 定位搜寻

Contents

1	Introduction	3
1.1	Restatement of the Problem	3
1.2	Literature Review	3
1.3	Our Work	4
2	Assumptions and Justification	5
3	Notations	6
4	潜水器在深海中的动力学模型	6
5	问题一的求解	7
5.1	随机拉格朗日粒子追踪模型	8
5.2	蒙特卡洛不确定性模型	9
5.3	结果分析	9
6	问题二求解	11
6.1	多目标优化模型	11
6.2	结果分析	12
7	问题三的求解	13
7.1	基于后验概率的搜索策略	13
7.2	搜救路径规划模型	13
7.3	结果分析	14
8	问题四的求解	15
8.1	多目标分层搜索策略	15
8.2	结果分析与模型验证	16
9	Sensitivity Analysis	18
10	Model Evaluation and Further Discussion	19
10.1	Strengths	19
10.2	Weaknesses	19
	Reference	21
	Memorandum to Greek Government	22

1 Introduction

1.1 Restatement of the Problem

现如今，人们热衷于前往深海进行探险旅程，以满足其永无止境的好奇心，同时彰显其一往无前的勇气。因而 MCMS 公司希望他们制造的潜水器能够帮助人们实现探索爱奥尼亚海的海底，找到沉船的旅程。



图 1: 深海潜水器

在被母船运送到指定位置后，潜水器将独立的在深海中运动，但是受到洋流、海洋中不同的密度以及海底地形的影响，在深海探险的过程中，它可能遇到包括通信中断，推进系统故障在内的一系列挑战。因此，确保潜水器在旅途中安全，为母船配备合适的搜索设备与搜索算法；为潜水器装备通信设备与建立位置预测模型，是解决该问题的关键。基于上述的理解，本研究将尝试解决以下问题：

- **问题一**建立一个用于预测潜水器随时间的变化位置的模型，同时评估该预测的不确定性，并确定潜水器需要定期发送什么信息来降低这种不确定性
- **问题二**考虑到额外搜索设备可用性、维护、准备和使用相关的成本，推荐出合适的额外搜索设备
- **问题三**利用已建立的位置信息模型，为设备推荐初始部署点与搜索模式，从而使得潜水器丢失时间最小，同时建立起以时间流逝与搜索结果积累的潜水器被找到的概率函数。
- **问题四**将模型扩展到其他旅游地，如加勒比海。以及将模型进行调整与变化以适应多个潜水器在同一个大致区域运动。

1.2 Literature Review

早期有关水下搜索模型可以追溯到搜索潜艇“蝎子”号残骸时的作业分析，在这个搜寻工作中，Richardson 引入了基于概率学的理论，将失联潜水器视为概率目标用运筹学指导深海搜索工作 [4]。该研究将失联潜水器视为概率目标，其位置作为未知变量，并使用概率来描述其分布。为用概率研究水下的搜索奠定了重要基础。

该想法在大规模搜寻法航航班 AF 447 的残骸过程中得到了进一步的完善和发展。[6] Lawrence D. Stone and Colleen M. 等人采用贝叶斯框架，通过整合包括最后已知位置、漂移模型以及之前多次搜寻未果的结果等多种信息来源，来构建并不断更新残骸位置的概率分布。他们首先用不同的粒子来表示目标位置，其中的每个粒子都对应着残骸可能的时空轨迹。接着，随着搜索行动的进行，通过应用贝叶斯更新来减少那些虽已进行过搜索但未获成功的区域的概率分布，最终将未来的搜索精力集中于最有可能取得成效的区域。这些研究表明，概率运动建模与贝叶斯搜索更新相结合，为在严重不确定性条件下定位失联的水下航行器提供了一个可靠且实用的框架。

在搜寻过程中，配备的仪器与设备尤为重要。由于 GPS 信号无法穿透水体，水下环境需要依赖专门的传感器和定位系统来实现精确导航 [7]。其中惯性导航系统 (INS) 是潜水器最基础的导航设备之一，它通过加速度计和陀螺仪测量载体的加速度和方向信息，然后进行积分计算获得速度和位置 [1]。由于它不依赖外部信号，因此可以在 GPS 无法使用的环境 (如水下) 中独立工作。然而，INS 的误差随时间增长，需要人们定期校准和修正。[5] 而多普勒速度对数仪 (DVL) 是通过发射声波并分析反射信号的多普勒频移从而测量出潜水器相对于海底或水体的速度。研究表明，DVL 与 INS 的组合系统已被证明能显著提高定位精度。同时，超短基线系统 (USBL) 也在发挥着重要的作用。它使用安装在水面船只上的单个高灵敏度换能器，通过声学信号的角度和距离计算潜水器位置，能够进行实时跟踪，但它随着距离的增加，精度会下降 [3]。为了获取不同深度层的海流速度和方向、探测涡旋、密度流，为潜水器漂移轨迹预测提供环境参数声学多普勒流速剖面仪 (Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP) 也在现今的水下工作中得到广泛运用。

1.3 Our Work

受到上述研究的启发，我们采用蒙特卡洛漂移模型生成潜水器位置的不确定性分布图以及使用贝叶斯搜索来最小化搜索时间。这将为后面预测位置，搜索潜水器与资源的分配提供重要依据。我们的流程如图 2 所示。

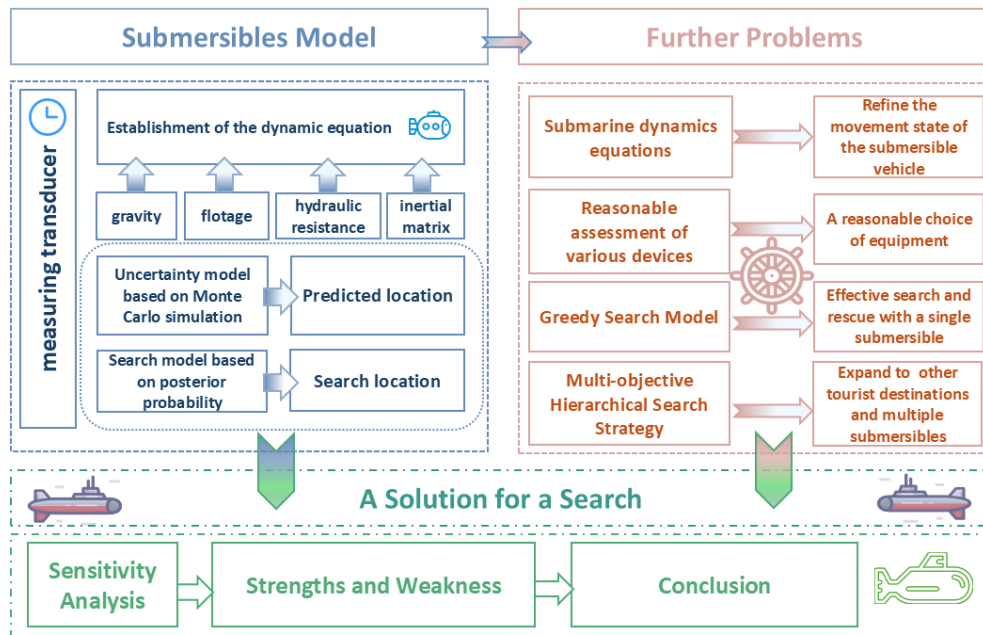


图 2: Our Workflow

2 Assumptions and Justification

Assumption 1: 我们假设失踪潜水器在失踪前，每 15 分钟向母船汇报一次状态，且忽略信号从潜水器传播到母船的延迟时间。

根据相关潜水器的设计制造标准 [2] 与 2023 年泰坦号事故的调查报告 [8]，我们设定我们的潜水器通信间隔为 15min；同时假设母船与潜水器的距离为 10km，那么信号传输的延迟时间约为 $10000/1500 = 6.67s$ ，假设潜水器失去动力漂移速度为 3 节 (1.5m/s)，带来的位置偏差为 10m，与声纳的扫描宽度相比，可以忽略不计。

Assumption 2: 我们假设潜水器在海里视为质点

由于潜水器的尺寸相较于搜索区域的范围相差几个数量级，同时在位置估计和搜索建模中，潜水器的详细形状对其漂移轨迹的影响远小于洋流，因而我们主要关注质心的运动轨迹，整体的位移速度与加速度，而不需要考虑，潜水器的姿态变化，不同部位受力的差异与内部质量分布的影响。

Assumption 3: 我们假设在潜水器发生机械故障之后，潜水器的密度视为定值。

潜水器发生机械故障后，动力系统和压载水控制系统失效，无法主动排水或注水。同时，我们忽略了温度、压力导致的微小形变效应以及可能的结构破损情况。因此，在结构完整性保持的前提下，潜水器的总质量和总体积保持不变，因此密度可视为定值 $\rho_s = \text{const}$ 。

Assumption 4: 我们假设部署与搜索潜水器的时候，天气条件良好，海况等级 ≤ 3 级。风速较小，表面波浪对深层海流和潜水器运动的影响可忽略。

为了最大化保障人员安全，搜救船只和设备的部署必须在安全的海况下进行，才能满足潜水器更好的工作与搜索设备可以正常部署和工作。这样的假设是合理的。

3 Notations

表 1: Notations used in this paper

符号	描述	单位
(x, y, z, t)	北-东-地 (NED) 坐标及时间	m, m, m, s
$\mathbf{X} = [x, y, z]^T$	潜水器位置向量	m
$\dot{\mathbf{X}}$	潜水器速度向量	m/s
g	重力加速度	m/s ²
ρ_s	潜水器密度	kg/m ³
ρ_o	海洋密度	kg/m ³
λ	浮力状态	-
$\mathbf{F}_G$	重力	N
$\mathbf{F}_D(z, \dot{\mathbf{x}})$	阻力 (与相对速度相关)	N
$\mathbf{v}_{\text{current}}(z)$	洋流速度场 (随深度变化)	m/s
$H(x, y)$	海底地形	m
S_p	搜索路径	-
P_d	设备探测到目标的概率	-
$P_s(t)$	累计搜索成功率	-
T	搜索的时间	h

4 潜水器在深海中的动力学模型

在真实海洋环境中，海底地形、海峡与岛屿的空间分布会显著影响水体的流动与交换过程。同时，海洋深度的变化会导致不同区域接受的太阳辐射强度不同，从而引起海水温度与盐度在空间上的非均匀分布。上述因素共同作用，使得海水密度呈现出随深度、温度与盐度变化的特性。

海水密度的计算采用 EOS-80 (Equation of State 1980) 状态方程。在标准大气压条件下，纯水密度可表示为温度 T 的五次多项式形式：

$$\rho_w = a_0 + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3 + a_4T^4 + a_5T^5, \quad (1)$$

在此基础上，标准大气压下海水的密度可表示为盐度 S 与温度 T 的函数：

$$\rho(S, T, 0) = \rho_w S (b_0 + b_1T + b_2T^2 + b_3T^3 + b_4T^4) S^{3/2} (c_0 + c_1T + c_2T^2) d_0 S^2, \quad (2)$$

其中 S 表示海水盐度。

进一步考虑深海环境下的压力效应，引入压力修正项，海水密度可表示为：

$$\rho(S, T, p) = \frac{\rho(S, T, 0)}{1 - \frac{p}{K(S, T, p)}}, \quad (3)$$

其中 p 为静水压力， $K(S, T, p)$ 为体积模量（切变模量），用于表征海水对压缩的抵抗能力，其数值随压力的增加而增大。

为尽量贴近真实工况, 本文选取爱奥尼亚海 2025 年 8 月 1 日至 8 月 7 日的实测海洋环境数据作为输入条件, 以刻画潜水器在实际深海环境下的运动行为。

在研究区域尺度较小、环境参数变化相对平缓的前提下, 我们对海水状态方程在局部范围内进行线性化处理, 从而得到海水密度关于盐度 S 、温度 T 及深度 z 的近似线性关系, 用以支持后续潜水器动力学与漂移模型的计算。

$$\rho(z) \approx 1000 + 0.8(S - 35) - 0.2(T - 20) + 0.004z \quad (4)$$

潜水器在深海中, 受到压强与温度的影响, 体积可表示为:

$$V(z) = V_0(1 - \alpha \cdot P(z) - \beta \cdot \Delta T(z)) \quad (5)$$

其中 V_0 为初始体积, $\alpha \approx 9.1 \times 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$ 为潜水器使用的钛合金材料的压缩系数, $\beta \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 为潜水器使用的钛合金材料的体膨胀系数。由此我们可以得到潜水器的浮力随深度的变化关系为:

$$\mathbf{F}_B(z) = [0, 0, -g(z) \cdot V(z)]^T \quad (6)$$

我们用一个参数 M 代表潜水器自身的重量 (干重 + 压载水), 由于潜水器在水平方向与垂直方向上的几何形状存在差异, 其与周围流体相互作用时所产生的附加质量亦具有方向相关性。因此, 本文采用各向异性的质量模型, 其等效质量矩阵表示为

$$M_{sys} = \begin{bmatrix} M + m_{a,xy} & 0 & 0 \\ 0 & M + m_{a,xy} & 0 \\ 0 & 0 & M + m_{a,z} \end{bmatrix} \quad (7)$$

其中: $m_{a,xy}, m_{a,z}$ 代表水平和垂直方向的附加质量, 以体现各向异性。

潜水器在失去推进能力后的漂移主要由海洋洋流所驱动。同样地, 本文基于爱奥尼亚海 2025 年 8 月 1 日至 7 日的实际洋流数据, 构建随深度变化的洋流速度场 $\mathbf{v}_{current}(z)$ 。由于潜水器的绝对速度与周围流体速度之间存在相对运动, 该相对速度将引起流体阻力。根据二次阻力定律, 阻力可表示为

$$\mathbf{F}_D = \frac{1}{2} \rho(z) \mathbf{C}_D \odot \mathbf{A} \odot (|\mathbf{v}_{rel}| \odot \mathbf{v}_{rel}) \quad (8)$$

其中: $\odot$ 代表哈达玛积 (元素对应相乘)。 $\mathbf{v}_{rel}$ 代表相潜水器相对于洋流的速度向量, $\mathbf{v}_{rel} = \mathbf{v}_{current}(z) - \dot{\mathbf{x}}$, $\mathbf{v}_{current}(z)$ 为和深度有关的洋流场。 $\mathbf{A}$ 为特征参考面积矢量。 $\mathbf{C}_D$ 为阻力系数矢量。

我们用 $\mathbf{F}_G = [0, 0, Mg]^T$ 表示潜水器的重力, 以潜水器初始位置为原点, 建立北-东-地 (NED) 惯性坐标系, 并定义潜水器位置向量为 $\mathbf{X} = [x, y, z]^T$, 最终根据牛顿第二定律, 可以得到潜水器的运动方程表示如下:

$$M_{sys} \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}_G + \mathbf{F}_B(z) + \mathbf{F}_D(z, \dot{\mathbf{X}}) \quad (9)$$

5 问题一的求解

我们采用了一个现实存在的 titan 型号潜水器, 将其外形和质量作为我们研究的参考, 并以此构建潜水器的动力学模型。该潜水器的参数如 Table 2 所示。这些参数主要用于估计潜水器在流体中的受力特性、迎流参考面积以及系统惯性, 为后续动力学与轨迹预测模型提供基础输入。根据题目设定, 潜水器在发生故障后的最终运动状态主要包括中性浮力悬浮与沉入海底两种情形。

表 2: 潜水器主要物理参数

参数名称	符号	数值	单位
总质量 (Mass)	m	10 432	kg
长度 (Length)	L	6.7	m
宽度 (Width)	W	2.8	m
高度 (Height)	H	2.5	m
最大速度 (Max Speed)	$v_{\max}$	3 (约 1.5)	knots (m/s)
下潜速度	v_{desc}	50	m/min
载人数 (Capacity)	N_{pax}	5	-
生命维持	T_{lim}	96	hours

当潜水器最终处于中性浮力状态时，其平均密度不足以继续下沉，潜水器将在某一稳定深度处悬浮。此时，在竖直方向上潜水器所受浮力与其重力达到平衡， $F_G = F_B(z)$ 而水平方向因洋流影响保持运动。

另一种情形是潜水器在水下作业过程中因机械故障发生进水，导致其整体密度显著增大，从而使重力超过浮力并持续下沉，最终与海底接触并发生沉底事故。在该情况下，潜水器在到达海底后不再发生显著位移，沉底位置即为故障潜水器的最终停留点。

5.1 随机拉格朗日粒子追踪模型

题目要求从安全与搜救角度出发，对潜水器失联后的空间位置进行预测。因此，本问题的核心在于刻画无推进能力潜水器在三维空间中的随机运动轨迹。在前述动力学模型的基础上，本文进一步引入概率方法以处理环境不确定性与故障随机性。潜水器故障后的结果可归纳为两类：一类为在某一中性深度处悬浮，另一类为持续下沉并最终沉入海底。然而，潜水器发生故障的具体深度及故障类型在实际中均具有随机性，难以通过确定性方法直接给出。因此，我们在轨迹预测过程中引入概率建模思想，构建了一个随机拉格朗日粒子追踪模型，将确定性的海洋流场与随机扰动相结合，以模拟潜水器在复杂海洋环境中的可能运动路径。

不确定性初始化：为刻画潜水器故障发生深度的不确定性，我们采用高斯混合模型（Gaussian Mixture Model, GMM）对潜水器在不同故障模式下的初始深度分布进行建模，以区分中性悬浮与沉底两类典型情形。其概率密度函数表示为

$$P(z) = w_{\text{hover}} \cdot \mathcal{N}(z | \mu_h, \sigma_h^2) + w_{\text{sink}} \cdot \mathcal{N}(z | \mu_s, \sigma_s^2), \quad (10)$$

其中 $\mathcal{N}(z | \mu, \sigma^2)$ 表示均值为 μ 、方差为 σ^2 的一维正态分布， w_{hover} 与 w_{sink} 分别对应潜水器最终悬浮与沉底状态的权重系数，并满足 $w_{\text{hover}} + w_{\text{sink}} = 1$ 。

轨迹积分模型：在给定初始状态的条件下，潜水器的运动轨迹通过离散时间积分方式进行计算。其连续时间速度模型可统一表示为

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \alpha \cdot \mathbf{V}_{\text{pre}}(\mathbf{X}(t)) + \mathbf{V}_{\text{sys}} + \mathbf{V}_{\text{turb}}(t), \quad (11)$$

其中 $\mathbf{X}(t) = [x(t), y(t)]^T$ 表示潜水器在水平面的空间位置， $\mathbf{V}_{\text{pre}}$ 为数值海洋模型给出的基础预测洋流速度场， α 为速度缩放系数， $\mathbf{V}_{\text{sys}}$ 与 $\mathbf{V}_{\text{turb}}(t)$ 分别表示系统性洋流预测偏差与随机湍流扰动项。

5.2 蒙特卡洛不确定性模型

在实际海洋环境中，潜水器位置预测的不确定性不仅来源于故障事件本身的随机性，还显著受到洋流场预测误差的影响。由于洋流数据通常基于数值预报与离散观测，并通过垂直最近邻插值等方法进行空间填充，不可避免地引入模型误差与观测噪声。因此，在多次故障情景重演过程中，实际作用于潜水器的洋流场应被视为随机变量而非确定输入。

基于蒙特卡洛模拟思想，我们将洋流速度建模为由三部分叠加而成：

$$\mathbf{V}_r(x, y, z, t) = \mathbf{V}_{\text{pre}}(x, y, z) + \mathbf{V}_{\text{sys}}^{(k)} + \mathbf{V}_{\text{turb}}(t), \quad (12)$$

其中 $\mathbf{V}_{\text{sys}}^{(k)}$ 为第 k 次蒙特卡洛仿真中引入的系统性误差项，用于刻画洋流预测在整体尺度上的偏差。该项在单次仿真中保持为常数，但在不同仿真之间服从零均值正态分布：

$$\mathbf{V}_{\text{sys}} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_{\text{sys}}^2), \quad \sigma_{\text{sys}} \approx 0.1 \text{ m/s}. \quad (13)$$

随机湍流项 $\mathbf{V}_{\text{turb}}(t)$ 用于描述小尺度海洋湍流引起的时间相关随机扰动，假设其服从零均值正态分布：

$$\mathbf{V}_{\text{turb}}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_{\text{turb}}^2), \quad \sigma_{\text{turb}} \approx 0.02 \text{ m/s}. \quad (14)$$

在上述假设下，潜水器在第 k 次蒙特卡洛模拟中的离散时间状态更新方程统一表示为

$$\mathbf{X}_{t+\Delta t} = \mathbf{X}_t + (\alpha \cdot \mathbf{V}_{\text{pre}}(\mathbf{X}_t) + \mathbf{V}_{\text{sys}}^{(k)} + \mathbf{V}_{\text{turb}}(t)) \Delta t. \quad (15)$$

通过对上述状态方程进行 N 次重复仿真，可以获得潜水器潜在落点的样本集合。在统计意义上，我们采用二维多元正态分布对落点分布进行近似刻画，其协方差矩阵定义为

$$= \begin{bmatrix} \text{Var}(x) & \text{Cov}(x, y) \\ \text{Cov}(y, x) & \text{Var}(y) \end{bmatrix}. \quad (16)$$

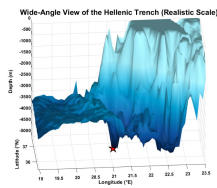
为量化潜水器位置不确定性，定义不确定性区域 S_{UQ} 为二维正态分布下的 95% 置信椭圆，其面积可表示为

$$S_{\text{UQ}} = \pi \sqrt{\chi_{0.95,2}^2 \lambda_1} \sqrt{\chi_{0.95,2}^2 \lambda_2}, \quad (17)$$

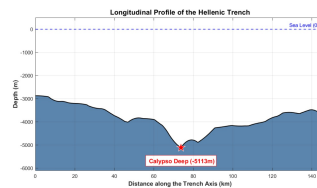
其中 λ_1, λ_2 为协方差矩阵 Σ 的特征值， $\chi_{0.95,2}^2 \approx 5.991$ 为自由度为 2 的卡方分布在 95% 置信水平下的临界值。

5.3 结果分析

由上述建立的模型，我们根据爱奥尼亚海域的地形数据，从三维与纵剖面两个角度绘制了该区域的真实地形结构图，如Figure 3所示。同时，我们计算出了潜艇悬浮点的深度 2000.6m，如Figure 4所示。



(a) 海底地形立体示意



(b) 海底地形剖面图

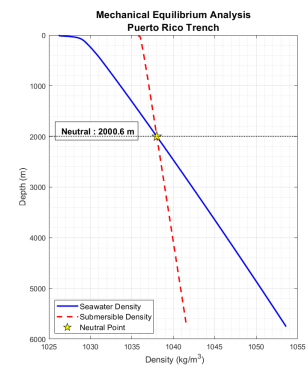


图 4: 潜艇悬浮点深度

图 3: 爱奥尼亚海域海底地形结构

Figure 5,6 展示了在未引入系统随机误差与引入系统随机误差两种情形下, 潜水器故障后最终位置的概率密度分布, 其中左列对应中性悬浮漂移状态 (Suspended Drift Zone), 右列对应沉底状态 (Seabed Impact Zone)。在未引入系统误差的情形下, 悬浮漂移区域的概率分布呈现出相对集中的条

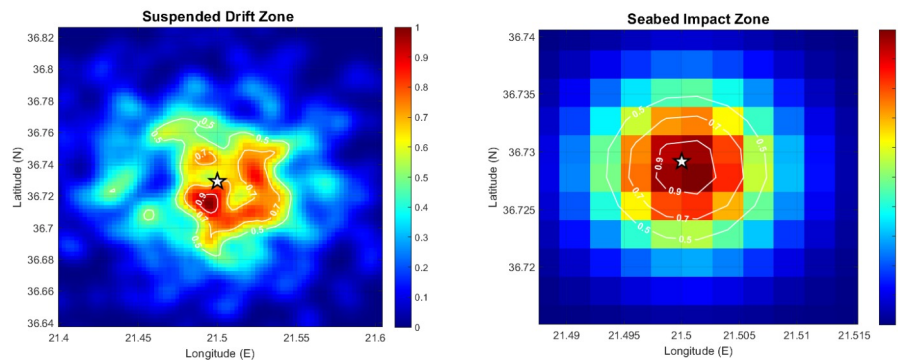


图 5: 引入误差前潜水器位置概率分布图

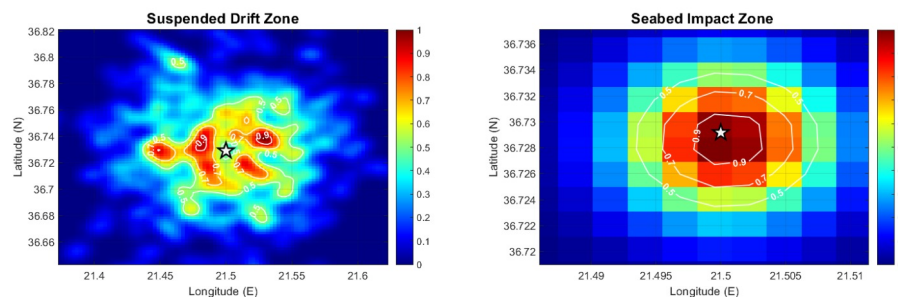


图 6: 引入误差后潜水器位置概率分布图

带状结构, 高概率区域主要分布在起始点附近, 并沿主洋流方向形成有限尺度的扩散带。当引入服从正态分布的系统误差后, 悬浮漂移区的概率分布发生了显著变化, 使得高概率区域由局部集中转变为更为分散的多峰结构; 概率等值线出现明显的不规则形态, 呈现出更强的随机性; 整个概率分布的分布范围也变大, 低概率区域的覆盖范围明显增加。这一现象表明, 中性悬浮状态下, 潜水器的水平运动对洋流预测误差高度敏感。随机扰动在时间积分过程中不断累积, 导致轨迹不确定性迅速放大, 从而使最终位置预测呈现出“扩散主导”的特征。

相比之下，沉底状态在引入系统误差前后表现出较强的稳定性，首先，高概率核心区的位置基本保持不变集中在中心附近；概率等值线仍呈近似同心分布，仅在外缘区域出现轻微扩散；这表明，在潜水器进入不可逆下沉阶段后，其运动主要由竖直方向的重力—浮力差异主导，水平方向的洋流扰动仅在下沉初期产生有限影响。随着潜水器与海底接触，海底地形约束进一步削弱了湍流不确定性的影响，使得最终沉底位置具有较强的稳定性。

该模型的不确定性主要来自于对洋流预测的的偏差，我们将模型的洋流速度中引入正态分布的随机偏差，这一部分的进一步讨论在灵敏度分析section 9中给出。

为有效降低事故发生前由环境不确定性引入的位置预测误差，我们假设潜水器在正常工作阶段仍具备有限但稳定的通信能力，并能够以固定时间间隔（15 min）向母船周期性回传关键环境与状态信息。这些信息可用于对预测模型进行在线修正，从而显著压缩潜水器失联后的不确定搜索区域。

- **深海洋流流速与流向信息：**由于深海环境相较于表层海洋具有更强的稳定性，短时间尺度内洋流变化幅度较小，潜水器可利用**声学多普勒流速剖面仪（ADCP）**实时测量其所处深度范围内的洋流流速与流向，并将该信息回传至母船。该数据可用于修正数值海洋模型中的洋流预测偏差，从而降低轨迹外推过程中由环境误差导致的不确定性。
- **潜水器状态信息（位置与速度）：**潜水器的实时位置信息可由**超短基线定位系统（USBL）**相对于母船进行测定，而速度与姿态信息则由**惯性测量单元（IMU）**提供。这些状态量的周期性更新能够对潜水器运动模型形成有效约束，抑制误差在时间积分过程中的累积，并提高事故发生后位置预测的可靠性。

因此，潜水器必须通过配备 ADCP、USBL、IMU 传感器，将其状态信息与海洋状态信息进行关联，反馈给母船，从而减少其位置预测不确定性。

6 问题二求解

6.1 多目标优化模型

在深海探索与搜救任务中，搜索设备的合理配置对任务成败具有决定性影响。设备选择不仅需要关注其探测性能，还必须综合考虑成本、可用性、维护难度、准备时间以及实际使用效率等工程因素。随着海洋探测技术的不断发展，低成本、高分辨率的海洋观测设备已被广泛部署于多种平台之上，例如单波束声纳、多波束声纳、海底剖面仪以及侧扫声纳等 [7]。本文选取几类典型搜索设备，对其关键性能参数进行了对比分析，结果如 Table 3 所示。不同类型设备在覆盖效率、探测精度与部署

表 3: 不同搜索设备的对比

设备类型	成本 (美元)	扫描效率 (km ² /h)	探测概率 (POD)	准备时间 (小时)	额定深度 (米)
高端 AUV	70000	2.5	0.95	12	6000
标准 AUV	30000	1.2	0.85	8	4000
拖曳声纳	20000	8.0	0.65	6	10000
ROV	100000	0.4	0.99	24	7000

成本之间形成了显著的权衡关系，因此有必要通过系统化建模方法对设备组合方案进行定量评估。为此，本文将搜索设备配置问题建模为一个多目标优化问题。定义决策变量向量 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, x_3, x_4]$

其中, x_1, x_2, x_3, x_4 分别表示 High-end AUV, Standard AUV, Towed Sonar System, Deep-sea ROV 的数量。设备动员的直接经济成本被定义为第一个优化目标:

$$f_1(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^4 C_i x_i, \quad (18)$$

其中 C_i 表示第 i 类设备的单次动员成本。考虑到潜水器故障后可能处于悬浮层或沉底状态两种情形, 本文将总体发现概率定义为两个区域发现概率的加权和:

$$f_2(\mathbf{X}) = W_{\text{hover}} P_{\text{hover}}(\mathbf{X}) + W_{\text{sink}} P_{\text{sink}}(\mathbf{X}), \quad (19)$$

其中 W_{hover} 与 W_{sink} 分别表示潜水器处于悬浮层与沉底状态的先验概率权重。悬浮层区域的搜救概率建模为

$$P_{\text{hover}}(\mathbf{X}) = 1 - \exp\left(-\frac{x_2 \eta_2 T}{A_{\text{hover}}} \cdot \text{POD}_2\right), \quad (20)$$

其中 η_2 为标准 AUV 的单位时间覆盖效率, T 为可用搜救时间, A_{hover} 为悬浮层区域面积。沉底区域主要依赖高端 AUV 与拖曳声纳系统, 其搜救概率定义为

$$P_{\text{sink}}(\mathbf{X}) = 1 - \exp\left(-\frac{(x_1 \eta_1 + x_3 \eta_3) T}{A_{\text{sink}}} \cdot \overline{\text{POD}}_{1,3}\right), \quad (21)$$

其中 η_1 与 η_3 分别为高端 AUV 与拖曳声纳的覆盖效率, $\overline{\text{POD}}_{1,3}$ 为两类设备的加权平均探测概率。综合上述两个目标, 本文求解设备配置的帕累托最优解集 $\mathbf{X}^*$, 使其满足

$$\nexists \mathbf{X}' \text{ s.t. } \begin{cases} f_1(\mathbf{X}') \leq f_1(\mathbf{X}^*), \\ f_2(\mathbf{X}') \geq f_2(\mathbf{X}^*), \end{cases} \quad (22)$$

且至少有一个不等号严格成立。模型同时受到以下工程约束:

- 深度约束:

$$D_{\text{rated},i} \geq D_{\text{target}}, \quad (23)$$

以保证设备能够在目标海域正常工作;

- 时间约束: 总搜救时间不超过 72 h。

6.2 结果分析

需要指出的是, 由于爱奥尼亚海海域存在超过 5000m 的深海沟地形, 标准 AUV 的额定工作深度仅为 4000m, 难以满足实际搜救需求。因此, 在后续设备组合评估中, 本文不再考虑标准 AUV 方案。在此基础上, 我们利用 MATLAB 对不同设备组合的搜索效果进行了数值仿真, 构建了总预算与任务成功概率之间的权衡关系, 结果如 Figure 7 所示。

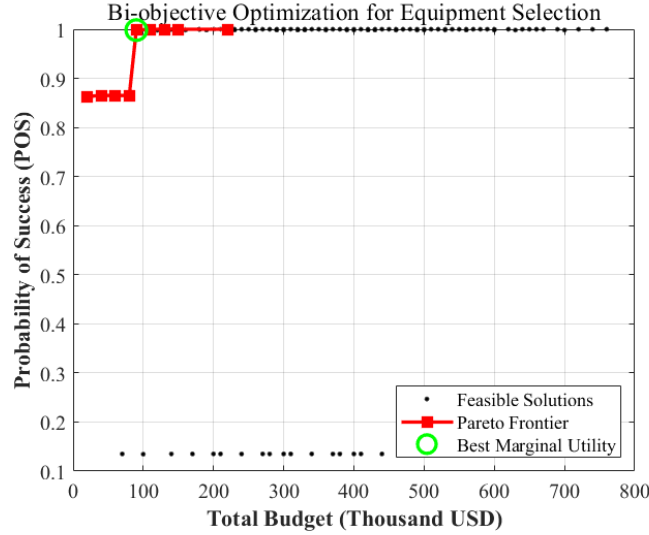


图 7: 预算与成功率的关系

仿真结果表明,随着预算的增加,可部署的高性能设备数量与类型不断提升,从而显著提高搜索任务的整体成功概率。具体而言,当我们使用一台声纳加上一台 High-end AUV 的组合时,可以保证搜索的成功率达到 99.87%,同时能够控制预算在 \$90.0 K。该组合在探测效率、部署速度与成本之间实现了较为理想的平衡,适合作为母船的常备搜索配置。若进一步追求接近零风险的搜索目标,则需要在上述基础上额外增加声纳设备数量,例如配置一台高端 AUV 与两套拖曳声纳系统。此时,虽然搜索覆盖冗余度与可靠性显著提升,但相应的预算需求亦上升至约 \$110.0 K。因此,该方案更适用于由专业救援船只参与的高风险、长周期搜救任务。

7 问题三的求解

问题三从搜救任务的角度展开,研究重点聚焦于母船的最优部署与路径规划问题。具体而言,母船应选择在何处释放救援设备,以及应如何规划其搜索航迹,能够在有限时间内最大化发现并成功救援故障潜水器的概率。该问题本质上是一个同时受时间约束与概率约束的搜救优化问题,需要在搜索效率与搜索覆盖之间进行权衡。

7.1 基于后验概率的搜索策略

基于问题一中的蒙特卡洛模拟得到的潜水器落点分布 $P(z)$,我们构建了包含海底与悬浮状态的二维概率热力图,用于刻画潜水器在水平平面内的空间不确定性分布。考虑到我们使用的搜索设备(声纳)具有一定的扫射幅宽,我们建立了宽幅传感器模型。不同于传统模型的点搜索,该模型在单位时间的搜索是一个范围搜索,其单位时间内的覆盖面积可以近似的表示为母船的航速 V 与扫描宽度 W 的乘积。

7.2 搜救路径规划模型

搜救任务的本质是在和时间赛跑,我们团队的思想就是最大化单位时间内的发现概率,而且为了模拟真实搜救船只的运动特性,我们建立了带宽性约束的贪婪搜索模型。在局部时间窗内,路径规划问题可表述为以下优化模型:

$$\max_{\theta} J(\theta) = \iint_{S(\theta)} \rho_t(x, y) dx dy + \lambda \cdot I(\theta = \theta_{\text{prev}}), \quad (24)$$

其中, θ 表示母船当前航向角, $S(\theta)$ 为沿该航向在单位时间内由声呐扫测形成的搜索区域, $\rho_t(x, y)$ 为时刻 t 搜索区域内的后验概率密度函数, I 为指示函数, 用于保持航向的连续性与路径平滑性, λ 为平衡搜索效率与航向稳定性的权重参数。

在搜索过程中, 我们进一步引入贝叶斯更新机制, 对已完成搜索的区域进行概率削减, 从而动态更新后验概率分布。该机制能够驱动母船自适应地向尚未覆盖的高概率区域移动, 并随着搜索进程的推进逐步收缩有效搜索空间。

7.3 结果分析

最终我们利用 matlab 绘制出母船在经纬度坐标系下 (经度 21.3° - 21.7° , 纬度 36.55° - 36.87°) 的条带搜索路径 Figure 8a, 背景深蓝色区域表示目标可能存在的位置范围, 白色线条为母船搜索的实际航迹。并得到了搜索时间与成功发现概率之间的对应关系 Figure 8b, 为搜救行动的决策制定提供了定量依据。

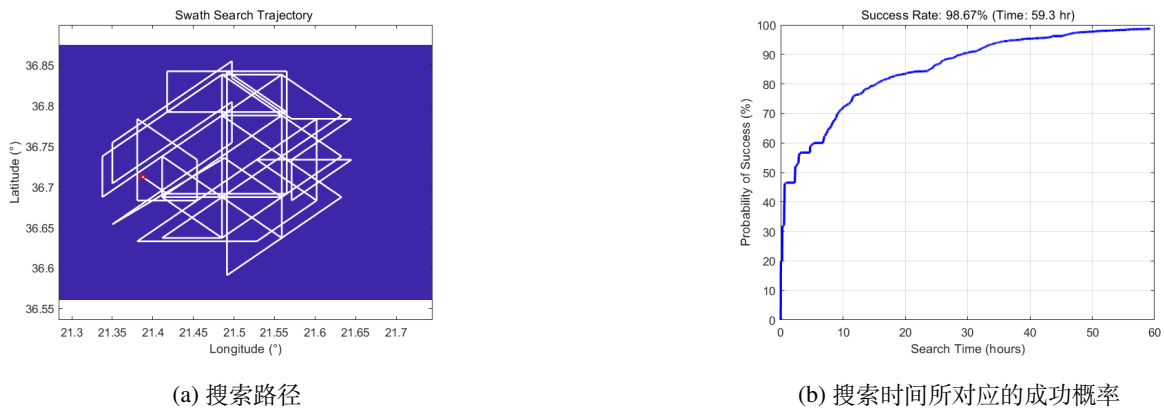


图 8: 搜索策略

Figure 8a表明搜索轨迹采用经典的平行条带策略, 实现了对目标区域的系统性全覆盖。在搜索过程中, 某些区域轨迹更为密集, 这反映了搜索策略的自适应性。多条轨迹交叉覆盖的地方正对应后验概率密度的高值区, 系统可能进行了多次重复扫描以提高探测置信度, 同时贝叶斯更新机制使得高概率区域在首次扫描后仍保持较高剩余概率, 触发二次精细搜索。

Figure 8b展现出我们所建立的贪婪搜索的策略的显著效率。由此我们绘制出该搜索策略的性能指标Table 4。在搜索的初期阶段 (0 – 5 小时), 母船优先覆盖后验概率密度最高的区域。这使得搜

表 4: 性能指标表

指标	数值	描述
总搜索时间	59.3 小时	约 2.5 天, 符合实际搜救的时间窗口
最终成功率	98.67%	高于 95% 的工程可接受阈值
50% 成功率时间	~4 小时	快速定位阶段
75% 成功率时间	~10 小时	高置信度阶段
90% 成功率时间	~30 小时	接近完成阶段
边际时间成本	20h → 3.67%	后期每 1% 需 5.4 小时

索成功率迅速上升至 60% 左右, 接着进入搜索的中期阶段 (5 – 30 小时), 搜索转向次高概率区域, 成功率的增长逐渐放缓, 在 30 小时左右, 达到 90%, 搜索的后期阶段 (30 小时以上), 开始搜索低概率边缘区域, 边际收益递减效应明显, 曲线趋于饱和, 成功率增加十分缓慢, 在经过 59.3 个小时的搜索后, 搜索成功率达到 98.67%。

8 问题四的求解

8.1 多目标分层搜索策略

当同一片海域存在多个潜水器故障, 我们用于单目标所用的传统贪婪搜索模型容易陷入局部最优, 且在目标间转移时缺乏全局的规划能力。因此我们将多目标搜救问题拆分成**全局航路规划**与**局部全面搜索**两个层级, 建立基于有限状态机 (FSM) 的分层搜索模型, 从而兼顾整体的搜索效率与局部搜索的完整性。

基于广义 TSP 的目标排序

首先, $t = 0$ 时刻的后验概率密度函数为 $\rho_0(x, y)$, 通过寻找局部极大值点确定 K 个潜在目标中心集合 C :

$$C = (x_k, y_k) \mid \nabla \rho_0(x_k, y_k) = 0, \det(H(\rho_0)) > 0, k = 1, \dots, K \quad (25)$$

其中 k 表示第 k 个故障的潜水器, K 表示所有的潜水器故障数。

为最小化母船在不同目标之间的转移时间, 本文将目标访问顺序建模为广义旅行商问题 (TSP)。定义目标 i 与目标 j 之间的欧氏距离为 d_{ij} , 决策变量 $x_{ij} \in \{0, 1\}$ 表示母船是否直接从目标 i 航行至目标 j , 则全局路径规划的优化目标为

$$\min \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K d_{ij} x_{ij}. \quad (26)$$

该问题通过最邻近启发式算法进行求解, 从母船初始位置出发, 优先访问距离最近的高置信度目标, 并在完成单目标搜救后迭代更新剩余目标集合, 从而生成一条近似最优的多目标搜救航行序列。

通过最邻近算法求解该模型, 得到最优的航行序列, 即优先搜寻离起点更近的目标, 搜救完一个目标后, 又继续搜索最近的未救援目标, 以此类推, 推理规划出最优救援路线。

螺旋覆盖路径的确定

在针对单个目标进行搜索时, 为了克服贪婪搜索中的盲目摆动并保证对置信区间的 100% 覆盖, 我们放弃了基于梯度的航向决策 $\max_{\theta} J(\theta)$, 转而采用确定性的方形螺旋策略。定义 t 时刻相对于目标中心的螺旋层数为 n , 此时航向角 θ_t 被限制为离散集合

$$\theta_t \in \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\} \quad (27)$$

第 n 圈螺旋的边长约束为

$$L_n = 2nW \quad (28)$$

其中 W 为声呐的有效扫测宽度。该策略能够保证搜索区域随时间逐层扩展, 并实现对高置信区域的系统性覆盖。

状态机与贝叶斯更新模型

为了实现航行与搜索的动态切换，我们定义系统状态（转移，搜索）：

$$M(t+1) = \begin{cases} \text{Search,} & \|P_{\text{ship}}(t) - P_{\text{target}}\| \leq R_{\text{trigger}}, \\ \text{Transit,} & \iint_{\Omega_{\text{target}}} \rho_t(x, y) dx dy < \epsilon, \\ M(t), & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (29)$$

其中 P_{ship} 为母船当前位置， P_{target} 为当前搜索目标中心， R_{trigger} 为进入局部搜索的触发半径， ϵ 为目标区域内的残余概率阈值。

搜救目标的本质依然还是在时间约束下最大化发现概率。我们沿用之前单一模型的概率密度，引入宽幅传感器的探测概率 $P_d = 0.95$ 。当搜救船沿规划路线航行时，若在 t 时刻未发现目标，则扫描区域 $S(\theta)$ 内的概率密度按贝叶斯法则更新：

$$\rho_{t+1}(x, y) = \begin{cases} \rho_t(x, y) \cdot (1 - P_d), & (x, y) \in S(\theta_t), \\ \rho_t(x, y), & (x, y) \notin S(\theta_t). \end{cases} \quad (30)$$

最终，多目标搜救问题可表述为：在满足时间约束的前提下，通过合理的目标排序、路径规划与概率更新机制，使累积期望发现概率在最短时间 T 内达到给定阈值，其性能指标定义为

$$\max J = \sum_{t=0}^T \iint_{S(\theta_t)} \rho_t(x, y) \cdot P_d dx dy \quad (31)$$

8.2 结果分析与模型验证

我们选取了以西经 66.5° 北纬 19.5° 为中心的加勒比海域，如Figure 9所示。与爱奥尼亚海相比，加勒比海具有更为复杂的海洋动力学特征，包括墨西哥湾流、加勒比暖流等多层环流结构，以及显著的盐度变化。

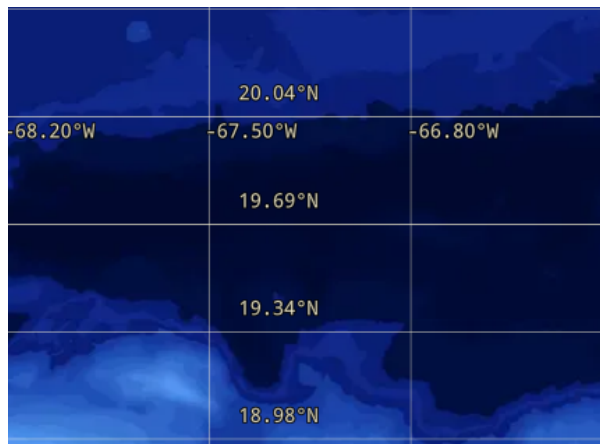


图 9: 加勒比海域

我们应用前面建立的悬浮漂移-沉降模型，得到了潜水器在加勒比海失事后的空间概率分布及悬浮平衡深度如Figure 10所示。

与爱奥尼亚海悬浮的深度 2000m 相比，潜水器在加勒比海悬浮的深度下降到 1400m，同时因为海底洋流的复杂性，使得潜水器在加勒比海悬浮时的概率热图比爱奥尼亚海的情况更加复杂，出现了一个概率双峰，这两个区域潜水器可能存在的概率约为 90%。这是因为潜水器在达到悬浮平衡深度后，比在爱奥尼亚海的悬浮深度浅，受到更明显的多层环流的差异化作用，部分沿主流路径漂移至主峰区域，部分受支流影响偏转至次峰区域。而当潜水器发生沉底时，潜水器在重力主导下竖直下沉，洋流仅在下沉过程中造成有限的水平漂移，导致其概率分布的位置较为集中。

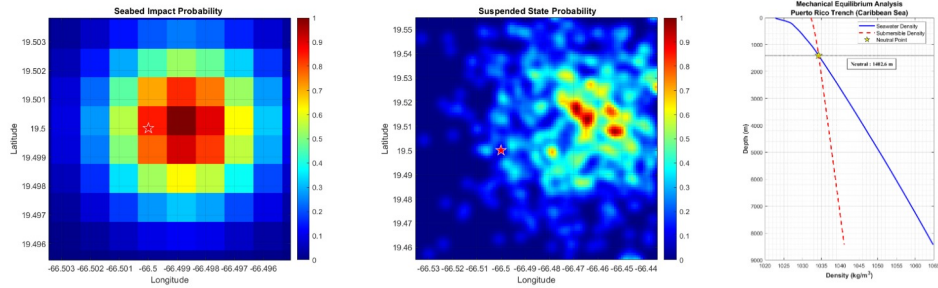


图 10: 左：沉底的位置概率分布 中：悬浮的位置概率分布 右：悬浮平衡深度

Figure 11展示了基于确定性的方形螺旋策略的单目标搜救路径规划结果及累积成功概率演化过程。

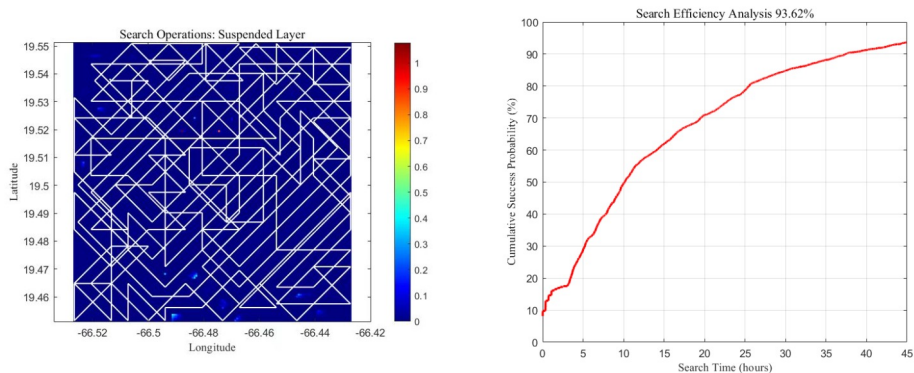


图 11: 左：搜寻单个潜水器的路径 右：累计成功率随时间的变化曲线

Figure 12展示了基于分层搜索策略的多目标搜救路径规划结果及累积成功概率演化过程。

从搜索路径结果可以看出，母船的整体航迹呈现出明显的分区式搜索结构。搜索轨迹在空间上被划分为若干相对独立的高密度覆盖区域，而不同区域之间通过较短的航行段相连。这一现象表明，基于后验概率密度极大值构建的目标中心集合以及广义 TSP 模型能够有效确定多目标的访问顺序，使母船优先前往距离最近且置信度较高的潜在目标区域，从而减少目标间转移所消耗的无效航行时间。

在单个目标区域内部，搜索路径呈现出规则、方向一致的方形螺旋形态，而非频繁的方向调整或随机摆动。这说明采用的确定性螺旋覆盖策略能够在避免传统贪婪搜索局部振荡问题的同时，保证对目标置信区间的完整覆盖。螺旋路径的层数与扫描宽度之间的线性关系，使得宽幅声学传感器的有效覆盖能力得到充分利用，提高了单位时间内的搜索效率。

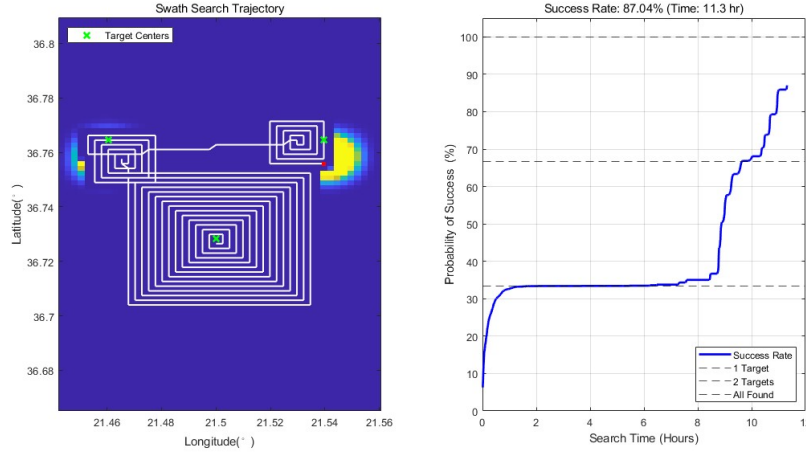


图 12: 左: 多目标搜救路径规划结果 右: 成功率随时间的变化曲线

从概率热力分布可以观察到已被搜索覆盖的区域概率密度明显降低，而未搜索区域仍保持较高概率值。这一结果验证了贝叶斯更新机制在搜索过程中的有效性：当母船在某一时刻未发现目标时，扫射区域内的后验概率按照探测概率进行削减，从而逐步压缩高不确定性区域，并引导搜索路径向未被充分覆盖的区域转移。

累计成功率随时间的变化曲线呈现出“先快后缓”的增长趋势。在搜索初期，母船优先访问后验概率最高的目标区域，成功概率迅速提升；随着搜索的推进，高概率区域逐渐被覆盖，剩余区域的概率密度降低，成功概率增长速率随之放缓。在约 45 小时的搜索时间内，累计成功发现概率最终达到 93.62%。该结果充分体现了在探测概率受限及时间资源有限的现实约束下，模型仍能够实现较高的搜救成功率，具有良好的工程合理性。

9 Sensitivity Analysis

为定量评估洋流预测误差对潜水器位置不确定性的影响，我们将洋流速度预测偏差从 0% 连续增加至 20%，并定义相对置信区域扩展率作为灵敏性度量指标：

$$E = \frac{|A_0 - A_i|}{A_0}, \quad (32)$$

其中 A_0 表示在无洋流预测偏差条件下（误差为 0%）得到的 95% 置信区域面积， A_i 表示在洋流预测误差为 i 时对应的 95% 置信区域面积。该指标反映了洋流不确定性引入后潜水器位置不确定性的相对放大程度。基于蒙特卡洛仿真结果，我们得到潜水器相对置信区域增长率随洋流预测误差变化的关系曲线，如 Figure 13 所示。

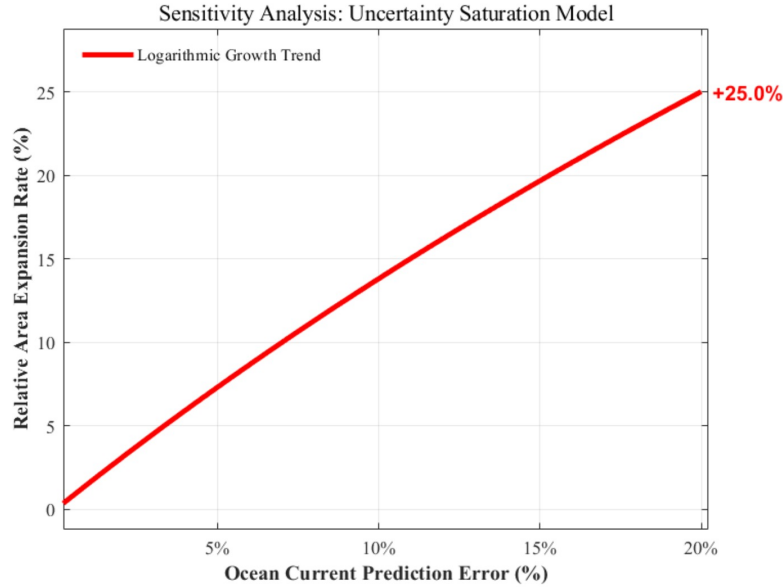


图 13: 洋流灵敏性分析

根据结果图像可以看到，随着洋流的偏离的增大，潜水器相对位置区域面积的增长率也在呈对数趋势增长。结果表明我们的模型对洋流预测的灵敏度较高，但是这符合实际情况，具有物理意义的。在潜水器发生故障、失去推进与姿态控制能力的情况下，其运动主要受深海洋流的被动漂移所主导。因此，洋流速度与方向预测的微小偏差会在时间积分过程中不断放大，直接导致潜水器位置预测误差的快速累积。那么洋流预测偏差越大，对潜水器的位置预测的误差自然也就越大。

10 Model Evaluation and Further Discussion

10.1 Strengths

- 我们采用了爱奥尼亚海（2025 年 8 月 1-7 日）和加勒比海的真实海洋环境数据，而非依赖简化的理论假设。首先我们考虑了随深度变化的流速剖面，捕捉了深海环流的垂直结构的多层洋流场，接着我们基于海水密度随温度、盐度、深度的变化规律，得到潜水器的动力学模型，最后基于实际测深数据构建影响沉底位置预测的海洋地形模型。这样确保了预测位置概率分布能够反映更加真实海况，提升模型的实用性和可信度。
- 我们的模型通过 2000 个粒子的蒙特卡洛模拟，系统地量化了位置预测的不确定性。首先，我们通过高斯混合模型合理刻画了悬浮与沉底两种故障模式的概率分布接着构建起随机扰动误差，同时考虑了湍流噪声 $v_{noise}(t)$ 和系统误差 v_{sys} 。相比确定性方法，该概率框架能够表达预测的不确定性，为风险评估和资源分配提供了科学依据。
- 我们将建立的模型从爱奥尼亚海域迁移到加勒比海地区，其结果表现良好。这表明我们所建立的模型不仅适用于特定区域，还具有良好的迁移能力与拓展性。

10.2 Weaknesses

- 当前模型假设声呐探测概率 $P_d = 0.95$ 为常数，但实际情况更复杂。首先，声波在深海中的传播收到深度的影响。这导致当潜水器位于 1400m 与 2000m 的不同深度下，被探测到的概率

会有所差异。当前模型对两种深度使用相同探测概率，不够精确。然后，海底反射干扰，复杂地形（如海沟）会降低探测质量。最后沉底目标可能与海底岩石混淆，而悬浮目标在水层中更易识别。

- 问题四的多目标模型将各潜水器视为独立事件，但实际可能存在潜水器设计问题导致故障发生并不独立，同时，环境事件（如海底滑坡、强洋流）也可能同时影响多个潜水器。

References

- [1] Christos Alexandris, Panagiotis Papageorgas, and Dimitrios Piromalis. Positioning systems for unmanned underwater vehicles: A comprehensive review. *Applied Sciences*, 14(21), 2024.
- [2] International Maritime Organization (IMO). Guidelines for the design, construction and operation of passenger submersible craft (msc.1/circ.981). <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/WhatsNew/Documents/MS.1-Circ.981%20-%20Guidelines%20For%20The%20Design%2C%20Construction%20And%20Operation%20of%20Passenger%20Submersible%20Craft%20%281%29.pdf>, 2021. Accessed: 2026-01-22.
- [3] Yixu Liu, Yongfu Sun, Baogang Li, Xiangxin Wang, and Lei Yang. Experimental analysis of deep-sea auv based on multi-sensor integrated navigation and positioning. *Remote Sensing*, 16(1), 2024.
- [4] Henry R. Richardson and Lawrence D. Stone. Operations analysis during the underwater search for scorpions. *Naval Research Logistics Quarterly*, 18(2):141–157, 1971.
- [5] Wang Rupeng, Li Ye, Ma Teng, Cong Zheng, Gong Yusen, and Xu Pengfei. Improvements to terrain aided navigation accuracy in deep-sea space by high precision particle filter initialization. *IEEE Access*, 8:13029–13042, 2020.
- [6] Lawrence D. Stone, Colleen M. Keller, Thomas M. Kratzke, and Johan P. Strumpfer. Search for the wreckage of air france flight af 447. *Statistical Science*, 29(1):69–80, 2014.
- [7] Kai Sun, Weicheng Cui, and Chi Chen. Review of underwater sensing technologies and applications. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 21(23), 2021.
- [8] U.S. Coast Guard Marine Board of Investigation. Report of the marine board of investigation: Implosion of the submersible *Titan*. https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/MB0Is/TITAN_7724663_MBIR_Redacted.pdf, 2023. Accessed: 2026-01-22.
- [9] Jing Zhou, Yulin Si, and Ying Chen. A review of subsea auv technology. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(6), 2023.

MEMORANDUM

To: Greek Government, Ministry of Tourism and Culture
From: MCM Team #5049
Date: January 25th, 2026
Subjects: Search, Localization, and Rescue Strategy for Submersibles under Ocean Current Uncertainty

Dear Greek Governmen, 非常荣幸我们能够就 MCMS 公司计划实施的海底旅游项目提出保障其潜水器安全的措施。在了解到整个项目后，我们通过对潜水器动力学模型进行分析，为其推出了一套全面且经科学验证的搜索与救援系统。该系统基于蒙特卡罗不确定性模型、贝叶斯搜索理论以及多目标分层搜索优化，并明确考虑了运营成本、准备情况和救援效率。该系统能够在深海环境不确定的情况下，对失能载人潜水器进行有效的搜索、定位和救援。从而确保游客安全和运营的可行性。

为了减少该项目风险，我们对救援成功有关键影响的主要不确定性来源进行分析，并发现洋流预测误差直接决定着故障后的漂移情况,同时存在随机的系统级干扰 (包括湍流和模型的误差)，这将加剧潜水器位置分布的不确定性。此外，在潜水器故障后，母船获取的信息有限，导致可能的搜索区域迅速扩大。敏感性分析表明，当前预测误差每增加 20%，95% 置信度的搜索区域就会扩大约 25%，呈对数增长趋势。因此，早期信息的获取和快速部署搜索行动对于保障人员安全至关重要，我们建议潜水器定期（每 15 分钟传输一次）必须配备声学多普勒流速剖面仪（ADCP），超短基线 (USBL) 声学调制解调器，惯性测量单元（IMU），向母船传输以下数据：

- ADCP 测量的深海流速和流向
- 基于超声波定位技术的实时位置估算
- 来自惯性测量单元系统的速度和姿态数据

这些数据能够极大地减少潜水器位置的不确定性，并使在潜水器发生故障后母船的搜索和定位过程更加高效。

基于成本效益分析，我们建议搭载该船的母舰配备Table 5所示的基本搜索设备。这种配置实现

表 5: 设备选择

设备	功能	特点	价格
拖曳声纳	广域探测	高覆盖率，低成本，快速部署	\$20000
高端自主水下航行器	高分辨率定位	高探测概率，自主深海能力	\$70000

了 99.87% 的搜索成功率，同时将总预算控制在 90,000 美元。对于零风险的任务，建议再配备一套拖曳式声纳,此时预算为 110,000 美元。

当多艘潜水器可能同时出现故障时，我们提出了一种两层的分层搜索策略：首先从后验分布中识别出多个高概率的目标中心。使用最近邻启发式算法来解决广义旅行商问题（TSP），以最小化

目标之间的运输时间。这能够避免目标切换过程中的低效情况，并缩短整个任务的执行时间。然后，到达目标区域后，切换至确定性的正方形螺旋式覆盖模式。螺旋间距与传感器扫描宽度相匹配，以确保对置信区域进行 100% 的覆盖。这种方法避免了纯粹基于贪婪梯度搜索所固有的振荡和局部最优解的问题。结果表明，当同一片海域 3 台配备上述设备的故障潜水器能够被配备上述设备的母船在 45 小时的时候搜寻到的有效率达到 93.62%。

总之，我们强烈建议你们能够考虑这些建议，将我们所提出的贝叶斯、分层以及成本考量的搜索框架作为执行深海潜水器救援任务的标准操作流程。这一策略在环境不确定性极大的情况下，既能最大限度地提高救援成功率保障游客的安全，又能保证操作的可行性和预算的控制，从而推动深海旅游的发展。